

Automação e otimização de Sistemas Android Embarcados

Objetivo

- Utilizar ferramentas de automação para implantar aplicativos Android em emuladores ou dispositivos;
- Explicar a configuração do kernel Linux para habilitar o suporte à rede CAN;
- Explicar as principais estratégias de otimização de código em desenvolvimento de software;
- Justificar o uso de estratégias de otimização de código em sistemas embarcados Android automotivos.

Repositório

Link do Repositório: [gitHub](#)

Link da Aplicação: [VehicleEqualizerFull](#)

Link do Vídeo: [Vídeo](#)

Sumário

1. [Ambiente de desenvolvimento](#)
 - 1.1. [Sistema Operacional](#)
 - 1.2. [Java\(JDK\)](#)
 - 1.3. [Android Studio](#)
 - 1.4. [Git](#)
 - 1.5. [Emulador Android](#)
2. [Aplicativos Desenvolvidos Durante o Curso](#)

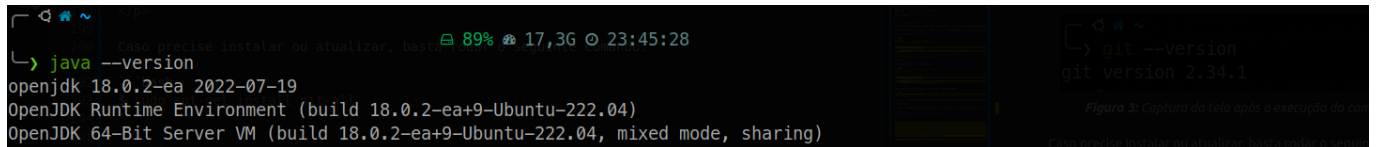
1. Ambiente de Desenvolvimento

1.1. Sistema Operacional

```
# O comando lsb_release imprime certas informações de LSB (Linux Standard Base) e distribuição.  
$ lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description: Ubuntu 22.04.5 LTS  
Release: 22.04  
Codename: jammy
```

1.2. Java(JDK)

```
# Retorna informações do Java caso esteja instalado
$ java --version
```

A terminal window with a dark background. The prompt is a green arrow. The command 'java --version' has been entered. The output shows 'openjdk 18.0.2-ea 2022-07-19', 'OpenJDK Runtime Environment (build 18.0.2-ea+9-Ubuntu-222.04)', and 'OpenJDK 64-Bit Server VM (build 18.0.2-ea+9-Ubuntu-222.04, mixed mode, sharing)'. In the background, another terminal window shows 'git --version' outputting 'git version 2.34.1'.

```
openjdk 18.0.2-ea 2022-07-19
OpenJDK Runtime Environment (build 18.0.2-ea+9-Ubuntu-222.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 18.0.2-ea+9-Ubuntu-222.04, mixed mode, sharing)
```

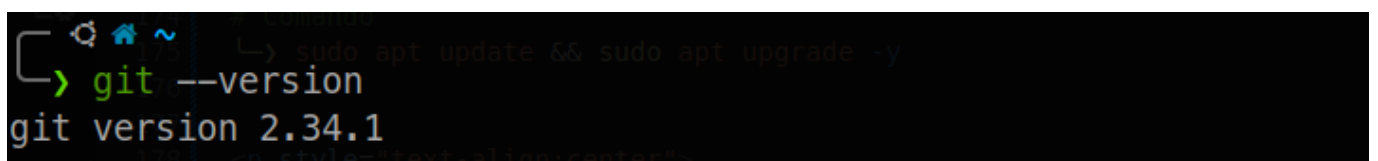
Figura 1: Captura da tela após a execução do comando, ferramenta instalada corretamente

1.3. Android Studio

```
# Informações gerais do Android Studio
Android Studio Narwhal 3 Feature Drop | 2025.1.3
Build #AI-251.26094.121.2513.14007798, built on August 28, 2025
Runtime version: 21.0.7+-13880790-b1038.58 amd64
VM: OpenJDK 64-Bit Server VM by JetBrains s.r.o.
Toolkit: sun.awt.X11.XToolkit
Linux 6.8.0-83-generic
Ubuntu 22.04.5 LTS; glibc: 2.35
Kotlin plugin: K2 mode
GC: G1 Young Generation, G1 Concurrent GC, G1 Old Generation
Memory: 2968M
Cores: 12
Registry:
  ide.experimental.ui=true
Current Desktop: ubuntu:GNOME
```

1.4. Git

```
# Retorna a versão do Git caso esteja instalado
$ git --version
```

A terminal window with a dark background. The prompt is a green arrow. The command 'git --version' has been entered. The output is 'git version 2.34.1'.

```
git version 2.34.1
```

Figura 2: Captura da tela após a execução do comando, neste caso ferramenta está instalada corretamente

1.5. Emulador Android

O Emulador Android utilizado é o mesmo da atividade anterior, não foi realizada nenhuma alteração que já foi entregue e descrita na sessão [1.5 Emulador Android](#) do relatório [Interface e Gerenciamento de Serviços no Android](#).

2. Aplicativos Desenvolvidos Durante o Curso

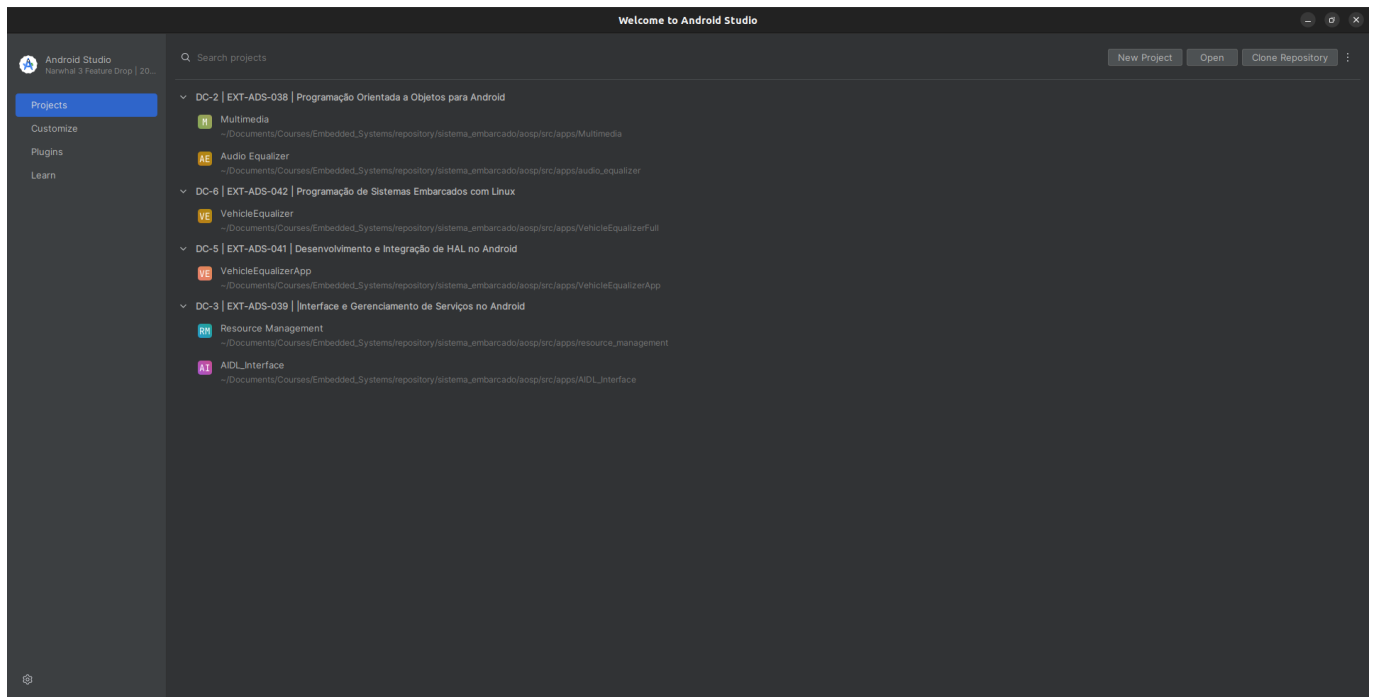


Figura 3: Aplicativos agrupados por disciplinas.